

ZADANIE SPECJALNE

Inteligentna Mapa Województwa Lubelskiego

Geospatial Decision Dashboard dla Marszałka Województwa

civil42.pl/hackathon • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego



NAGRODA GŁÓWNA

10 000 PLN

Ufundowana przez Marszałka Województwa Lubelskiego

KATEGORIA
Special Challenge

TECHNOLOGIA
GIS / AI / Data

ZESPÓŁ
Maks. 5 osób

1. Tło i kontekst zadania

Marszałek Województwa Lubelskiego zarządza regionem o powierzchni ponad 25 000 km², obejmującym 213 gmin, 4 miasta na prawach powiatu oraz dziesiątki instytucji publicznych - od szpitali i muzealnych kolekcji, przez sieć dróg, po obszary zagrożone powodzią. **Decyzje zarządcze zapadają w czasie rzeczywistym, a dostęp do aktualnych, wielowymiarowych danych jest warunkiem ich trafności.**

Dziś dane te rozproszone są po kilkudziesięciu systemach - każda instytucja operuje własnym narzędziem, własnym formatem, własnym harmonogramem aktualizacji. Marszałek nie dysponuje ani centralnym widokiem, ani narzędziem do korelowania informacji z różnych źródeł jednym kliknięciem. W sytuacjach kryzysowych - takich jak powódź, pożar czy pandemia - ta fragmentacja informacji może kosztować wiele.

2. Opis systemu - czego oczekujemy

Celem zadania jest stworzenie prototypu koncepcyjnego systemu, który mógłby pełnić rolę geospatial decision dashboard dla władz regionalnych.: dynamiczna, responsywna mapa województwa lubelskiego, na której marszałek - lub wyznaczony operator - widzi aktualny stan regionu i może podejmować decyzje oparte na danych

Rozwiązanie ma charakter prototypowy i demonstracyjny (proof-of-concept) przygotowany w ramach hackathonu..

Poniżej opisujemy rdzeń systemu oraz funkcje dodatkowe punktowane osobno.

2.1 Wymagania podstawowe

Poniższe elementy stanowią obowiązkową część rozwiązania i są oceniane w pierwszej kolejności:

- Interaktywna mapa GIS województwa lubelskiego z podziałem administracyjnym (powiaty, gminy) oraz możliwością płynnego zoom-in do szczegółów regionalnych.
- Wielowarstwowe nakładki danych - użytkownik wybiera, które warstwy tematyczne wyświetlać jednocześnie (np. zasoby medyczne + drogi + zagrożenia), może je włączać, wyłączać i nakładać na siebie.
- Dynamiczne odświeżanie danych - snapshoty i live-feeds z podłączonych źródeł, z widocznym znacznikiem czasu ostatniej aktualizacji.
- Filtry i selekcja regionu - możliwość ograniczenia widoku do wybranego powiatu lub gminy oraz filtrowania po typie danych.
- Responsywny, intuicyjny UI zaprojektowany z myślą o dużym monitorze lub tablicie w sali konferencyjnej.
- Działające case study - co najmniej jeden z poniższych zestawów danych (sekcja 4) musi być zaimplementowany w pełni funkcjonalnie, z widocznymi zależnościami między warstwami.
- Dane mogą być rzeczywiste, syntetyczne lub demonstracyjne – ważna jest logika analizy, nie kompletność datasetu.
- Rozwiązanie przygotowywane jest w celach badawczo-rozwojowych w ramach hackathonu i nie stanowi gotowego systemu operacyjnego.

2.2 Funkcje dodatkowe punktowane

Każda z poniższych funkcji może zapewnić dodatkowe punkty w ocenie. Nie są obowiązkowe, ale ich jakościowa realizacja istotnie zwiększa szansę na nagrodę:

#	Funkcja	Opis
1	Integracja danych z publicznie dostępnych źródeł	Moduł automatycznie pobierający dane z instytucji, które nie udostępniają API ani warstw GIS - np. parsowanie HTML, PDF-ów, plików XLSX ze stron publicznych urzędów.
2	Agenci social media	Zbieranie i geolokalizacja postów/zdjęć z mediów społecznościowych dotyczących sytuacji w regionie (demonstracyjny moduł analizy sygnałów społecznościowych) i nakładanie ich jako pinezek na mapie.
3	Wbudowane kalkulatory zasobów	Interaktywne narzędzia pozwalające szybko oszacować zasoby danego regionu: np. liczba łóżek szpitalnych w promieniu 30 km, pojemność magazynów przeciwpowodziowych.
4	Asystent głosowy	Polecenia głosowe sterujące widokiem mapy: ustawianie filtrów, zoom do wybranej gminy, odczyt kluczowych wskaźników - bez użycia klawiatury.

3. Warunki udziału i zasady nagrody

Nagroda	10 000 PLN - wypłata jednorazowa po spełnieniu warunków
Prawa autorskie	Pełne przeniesienie majątkowych praw autorskich na Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - warunek konieczny nagrody

Kto może wziąć udział?

Dowolny zespół zarejestrowany na civil42.pl/hackathon - w tym zespoły mieszane (studenci, programiści, geoinformacy, designerzy)

Zadanie równolegle

Zadanie specjalne realizowane jest równolegle z główną rywalizacją hackathonu - można startować w obu

Dostawa

Działający demo-link + kod źródłowy w repozytorium + prezentacja 5 min przed jury na żywo

Ważne: Nagroda przyznawana jest w całości jednemu zespołowi. W przypadku braku rozwiązań spełniających kryteria minimalne, organizator zastrzega prawo do nieprzyznania nagrody.

4. Zestawy danych do case study

W ramach zadania należy wybrać i zrealizować scenariusz zadania, w oparciu o jeden z poniższych zestawów.

ZESTAW A | Kryzys medyczny w warunkach powodzi

- ▶ Zasoby szpitali: liczba łóżek, SOR, personel, stan generatorów
- ▶ Strefy zagrożenia powodziowego: ISOK / dane RZGW
- ▶ Zgłoszenia ratunkowe i dyspozytornia 112 (dane anonimowe / syntetyczne)
- ▶ Cel: zidentyfikowanie, które szpitale są operacyjne, które należy ewakuować, a zasoby których można przekierować do regionów objętych kryzysem

ZESTAW B | Pożar w muzeum – ewakuacja dzieł sztuki

- ▶ Muzea i zbiory chronione: lokalizacja, liczba obiektów, priorytet/klasa ochrony
- ▶ Plan ewakuacji i strefy pożarowe: drogi ewakuacji, punkty zbiórki, strefy odcięcia
- ▶ Drogi dojazdu służb + trasy transportu do magazynów awaryjnych
- ▶ Cel: priorytety ewakuacji dzieł + wybór trasy wyniesienia/transportu w warunkach pożaru i zamknięć

ZESTAW C | Bezpieczeństwo drogowe i zarządzanie kryzysowe

- ▶ Dane o wypadkach drogowych (KGP / Lubelski Urząd Wojewódzki - dane publiczne)
- ▶ Korki i incydenty drogowe - dane o ruchu drogowym z publicznie dostępnych źródeł lub demonstracyjnych datasetów symulujących dane o ruchu
- ▶ Lokalizacja jednostek PSP i OSP, strefy ich odpowiedzialności
- ▶ Cel: wyznaczyć najszybsze dysponowanie służb i alternatywne trasy ewakuacji przy blokadach dróg

ZESTAW D | Awaria środowiskowa – smog/pożar przemysłowy

- ▶ Jakość powietrza: GIOŚ / Airly / IMGW (PM2.5/PM10)
- ▶ Warunki meteo: wiatr, opad, temperatura
- ▶ Obiekty wrażliwe: szkoły/DPS/szpitala + gęstość zaludnienia
- ▶ Cel: wyznaczyć strefę zagrożenia i rekomendować działania „tu i teraz” (zamknięcia, ostrzeżenia, ewakuacja punktowa)

ZESTAW E | Ewakuacja osób zależnych w kryzysie

- ▶ DPS i placówki opieki: lokalizacja, liczba podopiecznych, poziom samodzielności
- ▶ Transport: dostępność komunikacji + „białe plamy”
- ▶ Zagrożenie: strefy powodzi/pożaru/blackoutu + drożność dróg
- ▶ Cel: ustalić kolejność ewakuacji placówek i zabezpieczyć transport oraz miejsca relokacji

Zespół wybiera jeden zestaw i koncentruje się na głębi analizy, nie szerokości. Lepiej pokazać jeden dobrze opracowany zestaw niż pięć powierzchownych warstw.

5. Kryteria oceny

Jury składa się z przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i (...). Ocena łączna: 100 punktów bazowych + do 40 punktów za funkcje dodatkowe.

Kryterium	Punkty	Co oceniamy
Funkcjonalność GIS	0-25 pkt	Poprawność techniczna warstw, wydajność mapy, jakość integracji danych
Jakość case study	0-25 pkt	Głębokość analizy zależności między zestawami danych, trafność wniosków
Użyteczność (UX)	0-20 pkt	Intuicyjność, przejrzystość dla osoby niebędącej programistą
Skalowalność systemu	0-15 pkt	Architektura gotowa do rozszerzenia o kolejne warstwy i źródła
Prezentacja i demo	0-15 pkt	Klarowność pitch'u, działające demo na żywo
BONUS: Funkcje dodatkowe (do 4 funkcji)	+10 każda	Scraping, agenci social media, kalkulatory, asystent głosowy

Jury przyznaje punktację i nagrodę poza podium tylko dla zadania specjalnego - nie jest to powiązane z wynikiem ogólnym hackathonu.